



Práctica · Semana 5

Teoría de la Probabilidad · CM4H1

Kolmogorov, series y ley fuerte

Oswaldo Velásquez Castañón
Profesor Principal · Escuela Profesional de Matemática
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo 2026-2

Práctica de dos horas

Ruta. Ejercicios 1–2 (30 min), 3–5 (40 min), 6–8 (35 min), 9 y cierre (15 min). El 10 es ampliación.

1. Primer cruce

Reconstruya la prueba de la desigualdad maximal de Kolmogorov. Defina los eventos de primer cruce, pruebe que son disjuntos y señale exactamente dónde usa centrado e independencia.

2. Aplicación maximal

Si X_k son independientes, centradas, y $\sum_{k=1}^n \text{Var}(X_k) = v_n$, acote

$$\mathbb{P}\left(\max_{k \leq n} |S_k| \geq a\sqrt{v_n}\right).$$

Interprete la cota cuando $a = 2$ y $a = 3$.

3. Serie de signos

Para signos independientes simétricos ε_n , decida si convergen c.s. y en L^2 las series $\sum \varepsilon_n/n$ y $\sum \varepsilon_n/\sqrt{n}$. Justifique qué criterio resuelve cada caso y qué queda sin decidir por ese criterio.

4. Del L^2 a toda la sucesión

Complete la prueba del teorema de series: elija bloques con colas de varianzas pequeñas, controle la oscilación maximal y combine con una subsucesión que converja c.s.

5. Suma por partes

Pruebe el lema de Kronecker a partir de suma por partes. Escriba una cota explícita para la cola y no se limite a citar el lema de Cesàro.

6. Fórmula de colas

Pruebe $\mathbb{E}Z = \int_0^\infty \mathbb{P}(Z > t) dt$ para $Z \geq 0$ usando Tonelli. Deduzca que $\mathbb{E}|X| < \infty$ implica $\sum_n \mathbb{P}(|X| > n) < \infty$.

7. Varianzas truncadas

Para $Y_n = X_n \mathbf{1}_{\{|X_n| \leq n\}}$, con X_n i.i.d. integrables, demuestre

$$\sum_n \text{Var}(Y_n)/n^2 < \infty.$$

Justifique el intercambio de las dos sumas no negativas.

8. Máximo individual

Para i.i.d. integrables, pruebe

$$\frac{1}{n} \max_{1 \leq k \leq n} |X_k| \rightarrow 0 \quad \text{c.s.}$$

Use primero Borel–Cantelli para $|X_n|/n$ y después controle índices iniciales y cola.

9. Ley fuerte aplicada

Sean X_n i.i.d. exponenciales de tasa λ . Determine los límites c.s. de

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k, \quad \left(\prod_{k=1}^n X_k \right)^{1/n}.$$

Para el segundo, aplique la ley fuerte a $\log X_k$ y exprese la respuesta mediante $\mathbb{E} \log X_1$.

10. Ampliación

Investigue qué falla en la ley fuerte para variables Cauchy i.i.d. Use la estabilidad de la ley para probar que S_n/n no converge en probabilidad a una constante.